

EXAMEN DESPLIEGUE DE CONTENEDORES

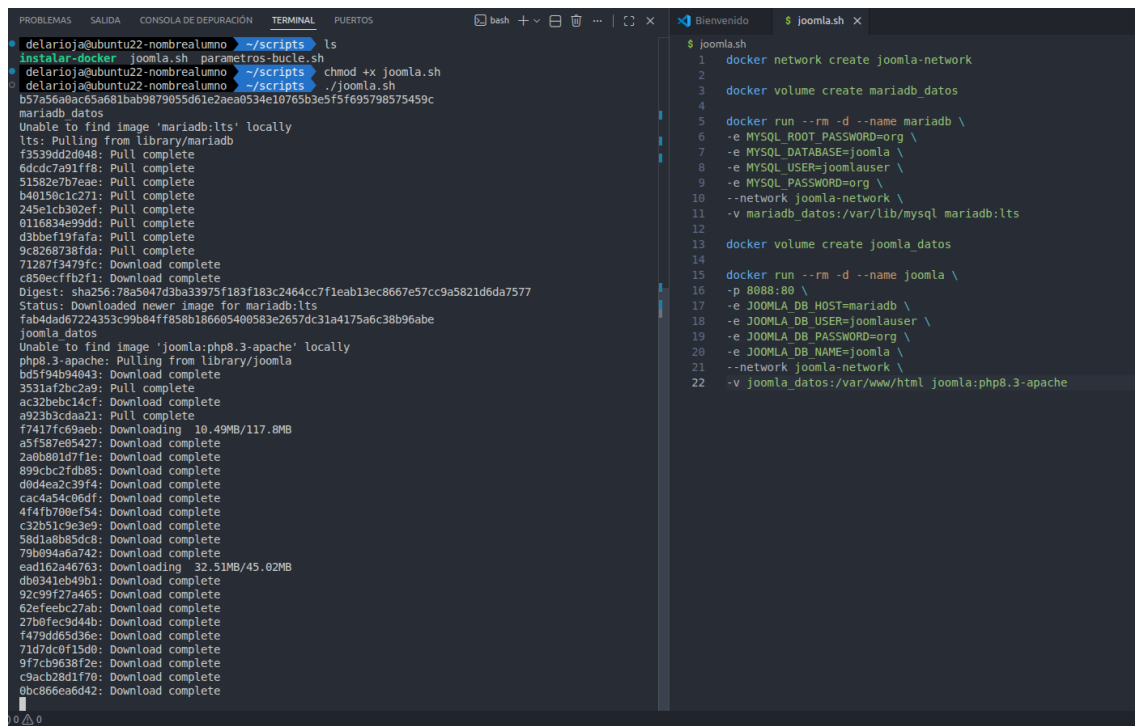
Mayo

Endika Peña Alonso

RA 3 Imágenes y contenedores

Crea una red llamada Joomla-network y genera 2 contenedores en segundo plano que permitan visualizar en el navegador web el punto de entrada de JOOMLA en el puerto 8088. Para ello lanza primero el de MariaDB con

Lo he construido en un Joomla.sh y luego lo he ejecutado en la terminal para que sea más cómodo.



```
delarioja@ubuntu22-nombrealumno: ~/scripts
$ ls
install-docker  joomla.sh  parametros-bucle.sh
delarioja@ubuntu22-nombrealumno: ~/scripts
$ chmod +x joomla.sh
delarioja@ubuntu22-nombrealumno: ~/scripts
$ ./joomla.sh
b57a56a0ac65a681bab9879055d61e2aea0534e10765b3e5f5f695798575459c
mariadb_datos
Unable to find image 'mariadb:latest' locally
latest: Pulling from library/mariadb
f3939dd2d048: Pull complete
6dcd7a91ff8: Pull complete
51582e7b7eae: Pull complete
b40150c1c271: Pull complete
245e1cb302ef: Pull complete
0116834e99dd: Pull complete
d3bbe191afa: Pull complete
9c6268738fda: Pull complete
71287f3479fc: Download complete
c850ecffb2f1: Download complete
Digest: sha256:78a5047d3ba33975f183f183c2464cc7f1eab13ec8667e57cc9a5821d6da7577
Status: Downloaded newer image for mariadb:latest
fab4dad67224353c99b84ff858b186605400583e2657dc31a4175a6c38b96abe
joomla_datos
Unable to find image 'joomla:php8.3-apache' locally
php8.3-apache: Pulling from library/joomla
bd5f94b94843: Download complete
3531af2bc2a9: Pull complete
ac32becb14cf: Download complete
a923b3cdaa21: Pull complete
f7417fc69aeb: Downloading 10.49MB/117.8MB
a5f587e05427: Download complete
2a0b801d7f1e: Download complete
899cbc2f0b85: Download complete
d0d4ea2c39f4: Download complete
cac4a54c06df: Download complete
4f4fb708ef54: Download complete
c32b51c9e3e9: Download complete
58d1a8b85dc8: Download complete
79b094a6a742: Download complete
ead162a46763: Downloading 32.51MB/45.02MB
db0341eb49b1: Download complete
92c99f27a465: Download complete
62efeebc27ab: Download complete
27b0fec9d44b: Download complete
f479d68d936e: Download complete
71d7dc8f15d0: Download complete
9f7cb9638f2e: Download complete
c9acb28d1f70: Download complete
0bc866ea6d42: Download complete
```

```
$ joomla.sh
1  docker network create joomla-network
2
3  docker volume create mariadb_datos
4
5  docker run --rm -d --name mariadb \
6  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=org \
7  -e MYSQL_DATABASE=joomla \
8  -e MYSQL_USER=joomlauser \
9  -e MYSQL_PASSWORD=org \
10 --network joomla-network \
11 -v mariadb_datos:/var/lib/mysql mariadb:latest
12
13 docker volume create joomla_datos
14
15 docker run --rm -d --name joomla \
16 -p 8088:80 \
17 -e JOOMLA_DB_HOST=mariadb \
18 -e JOOMLA_DB_USER=joomlauser \
19 -e JOOMLA_DB_PASSWORD=org \
20 -e JOOMLA_DB_NAME=joomla \
21 --network joomla-network \
22 -v joomla_datos:/var/www/html joomla:php8.3-apache
```

Verificaciones

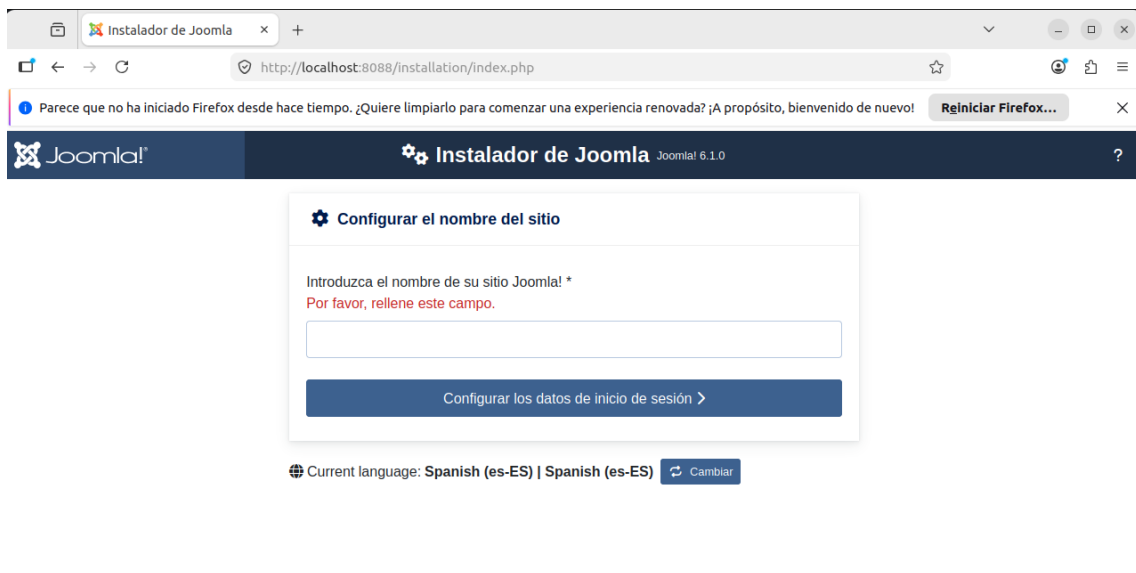
Captura listado volúmenes.

```
delarioja@ubuntu22-nombrealumno ~/scripts docker volume list
DRIVER      VOLUME NAME
local       joomla_datos
local       mariadb_datos
delarioja@ubuntu22-nombrealumno ~/scripts
```

Captura del listado de contenedores.

```
delarioja@ubuntu22-nombrealumno ~/scripts docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
c89b1c8afa47   joomla:php8.3-apache  "/entrypoint.sh apac..." About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:8088->80/tcp, [::]:8088->80/
tcp_joomla    mariadb:lts  "docker-entrypoint.s..." 2 minutes ago  Up 2 minutes  3306/tcp
delarioja@ubuntu22-nombrealumno ~/scripts
```

Captura de acceso a Joomla desde navegador del host.



RA 4 Docker compose

Descarga de la plantilla

wget -O prestashop.compose.yaml

<https://delarioja.org/scripts/docker/compose/plantilla-prestashop.yaml>

Compose resultante

```
prestashop.compose.yaml
1  # Plantilla para examen: Completa el docker-compose.yml para un entorno PrestaShop con DB
2  # Instrucciones: Reemplaza los placeholders (._._) con las imagenes y directorios apropiados.
3  # Usa las opciones proporcionadas en la pregunta del examen.
4  # En la terminal, ejecuta: docker compose up -d
5  # Abre en tu navegador: phpMyAdmin: http://localhost:8091 PrestaShop: http://localhost:8080
6
7  services:
8    db:
9      image: mariadb:10
10     container_name: prestashop_db
11     restart: always
12     environment:
13       MYSQL_ROOT_PASSWORD: org
14       MYSQL_DATABASE: prestashop
15       MYSQL_USER: prestashop
16       MYSQL_PASSWORD: org
17     volumes:
18       - db_datos:/var/lib/mysql
19
20     phpmyadmin:
21       image: phpmyadmin
22       container_name: prestashop_phpmyadmin
23       restart: always
24       environment:
25         PMA_HOST: db
26         MYSQL_ROOT_PASSWORD: org
27       ports:
28         - "8091:80"
29       depends_on:
30         - db
31
32     prestashop:
33       image: prestashop/prestashop:8.1-apache
34       container_name: prestashop_app
35       restart: always
36       environment:
37         DB_SERVER: db
38         DB_NAME: prestashop
39         DB_USER: prestashop
40         DB_PASSWORD: org
41       ports:
42         - "8080:80"
43       depends_on:
44         - db
45       volumes:
46         - prestashop_datos:/var/www/html
47
48  volumes:
49    db_datos:
50    prestashop_datos:
```

Selección de las imágenes.

DB = mariadb:latest (versión con soporte de larga duración)

PHPMYADMIN = phpmyadmin (versión oficial de la imagen phpmyadmin)

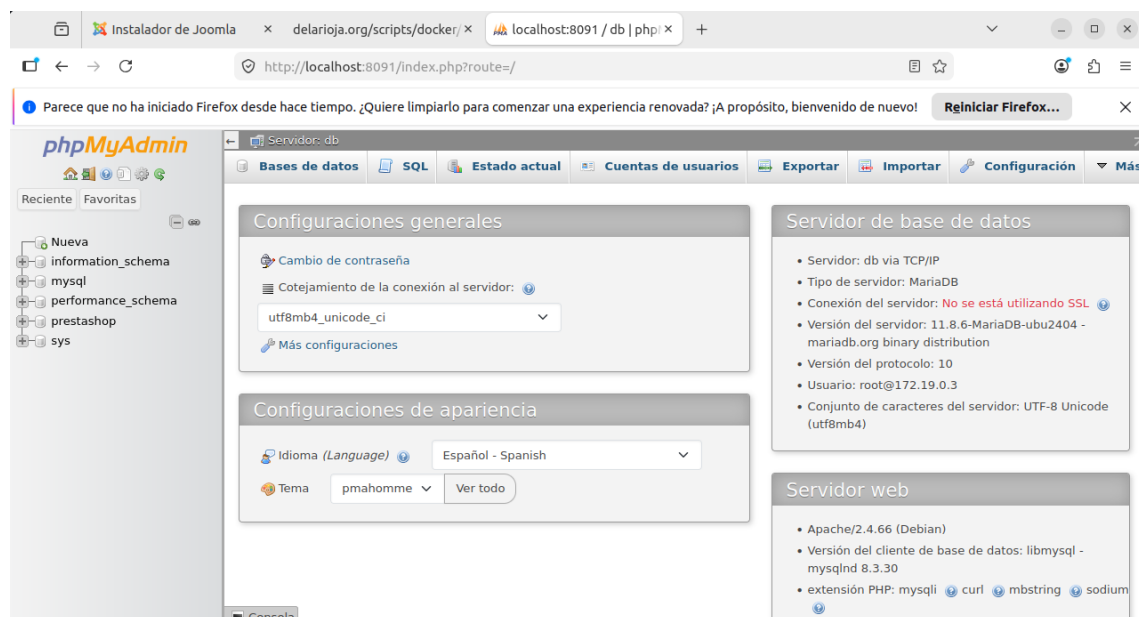
PRESTASHOP = prestashop/prestashop:8.1-apache (imagen sobre php 8.1 con apache)

Puesta en marcha

1- Ejecuta el entorno con el comando adecuado

```
delarioja@ubuntu22-nombrealumno ~/scripts$ docker compose -f prestashop.compose.yaml up -d
[+] up 44/44
✓ Image phpmyadmin Pulled 39.0s
✓ Image prestashop/prestashop:8.1-apache Pulled 119.2s
✓ Network scripts_default Created 0.5s
✓ Volume scripts_prestashop_datos Created 0.0s
✓ Volume scripts_db_datos Created 0.1s
✓ Container prestashop_db Started 22.3s
✓ Container prestashop_phpmyadmin Started 21.0s
✓ Container prestashop_app Started 21.3s
delarioja@ubuntu22-nombrealumno ~/scripts$ docker compose ps
```

2- Accede a phpMyAdmin funcionando



3- Accede a PrestaShop funcionando

Parece que no ha iniciado Firefox desde hace tiempo. ¿Quiere limpiarlo para comenzar una experiencia renovada? ¡A propósito, bienvenido de nuevo! [Reiniciar Firefox...](#)

✓ Compatibilidad del sistema
✓ Información de la tienda
✓ Contenido de tu tienda
► **Configuración del sistema**
Instalación de la tienda

Para utilizar PrestaShop, debes **crear una base de datos** para guardar todos los datos relacionados con las actividades de tu tienda.
Por favor, rellena los siguientes campos para conectar PrestaShop a tu base de datos.

Dirección del servidor de la base de datos:
El puerto predeterminado es el 3306. Si utilizas un puerto diferente, añade el número del puerto al final de la dirección del servidor, por ejemplo "4242".

Nombre de la base de datos:
Usuario de la base de datos:
Contraseña de la base de datos:
Prefijo de las tablas:
Eliminar tablas existentes: ☒

[Comprobar la conexión con tu base de datos](#)

✓ La base de datos está conectada

[Atrás](#) [Siguiente](#)

PrestaShop

[← Volver a endika-presta](#)

endika-presta

⚠ Por razones de seguridad, no te puedes conectar al back-office hasta que tengas:

- eliminado la carpeta /install

A continuación, accede a esta página mediante la nueva URL (ej.: <http://127.0.0.1:8080/admin785zeis27stubyfjtz/>)

© PrestaShop™ 2007-2026 - All rights reserved
🐦 📺 🌐

4- Deten el entorno completamente

Para los containers

```
delarioja@ubuntu22-nombrealumno ~/scripts$ docker compose -f prestashop.compose.yaml stop
[+] stop 3/3
✓ Container prestashop_app Stopped 1.5s
✓ Container prestashop_phpmyadmin Stopped 1.5s
✓ Container prestashop_db Stopped 0.6s
```

Realizar una eliminación de recursos (no borra volúmenes)

```
delarioja@ubuntu22-nombrealumno ~/scripts$ docker compose -f prestashop.compose.yaml down
[+] down 4/4
✓ Container prestashop_app Removed
✓ Container prestashop_phpmyadmin Removed
✓ Container prestashop_db Removed
✓ Network scripts_default Removed
delarioja@ubuntu22-nombrealumno ~/scripts$
```

5- Verifica que los contenedores están parados.

```
delarioja@ubuntu22-nombrealumno ~/scripts$ docker compose -f prestashop.compose.yaml stop
[+] stop 3/3
✓ Container prestashop_app Stopped 1.5s
✓ Container prestashop_phpmyadmin Stopped 1.5s
✓ Container prestashop_db Stopped 0.6s
delarioja@ubuntu22-nombrealumno ~/scripts$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
9e27c3ea69f0	phpmyadmin	"/docker-entrypoint.s..."	14 seconds ago	Exited (0) 4 seconds ago	
6f565cdcb677	prestashop/prestashop:8.1-apache	"docker-php-entrypoi..."	14 seconds ago	Exited (0) 4 seconds ago	
e57c4c477767	mariadb:lts	"docker-entrypoint.s..."	14 seconds ago	Exited (0) 3 seconds ago	
c89b1c8afa47	joomla:php8.3-apache	"/entrypoint.sh apac..."	30 minutes ago	Up 30 minutes	0.0.0.0:80
88->80/tcp, [::]:8088->80/tcp	joomla				
fab4dad67224	mariadb:lts	"docker-entrypoint.s..."	31 minutes ago	Up 31 minutes	3306/tcp
	mariadb				

```
delarioja@ubuntu22-nombrealumno ~/scripts$ docker compose -f prestashop.compose.yaml ps
NAME          IMAGE          COMMAND                  SERVICE    CREATED          STATUS          PORTS
delarioja@ubuntu22-nombrealumno ~/scripts$
```